

Surfaces dans $\mathbb{R}^3$

De même qu'une courbe dans $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$ ou $\mathbb{R}^n$ est une application d'une variable à valeurs vectorielles, ^(paramétrisée)

on peut considérer une surface paramétrisée comme application de 2 variables à valeurs vectorielles.

On appelle nappe paramétrée
ou surface paramétrée une
application différentiable

$$\underline{x} : U \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

où U est un ouvert de $\mathbb{R}^2$
(on prend souvent $n=3$)

Plus généralement, $\underline{x} : A \rightarrow \mathbb{R}^n$
avec $A \subset \mathbb{R}^2$ pas forcément
ouvert, en supposant en plus

qu'on peut prolonger $\underline{x}$

en $\underline{x} : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ différentiable
avec U ouvert contenant A .

La surface $\underline{x}(U)$ ou $\underline{x}(A)$
obtenue comme image de $\underline{x}$
s'appelle la trace de $\underline{x}$.

Très souvent A est un rectangle
ouvert ou fermé: $A =]a, b[\times]c, d[$
ou $[a, b] \times [c, d]$

Exemple - Sphère de rayon a :

$$[0, 2\pi] \times \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(u, v) \mapsto \begin{pmatrix} a \cos v \cos u \\ a \cos v \sin u \\ a \sin v \end{pmatrix}$$



On définit les dérivées partielles

$$\underline{x}_u = \frac{\partial \underline{x}}{\partial u}, \quad \underline{x}_v = \frac{\partial \underline{x}}{\partial v}$$

et les applications partielles ;

$$\underline{x}(u, v) = (\underline{x}_1(u, v), \underline{x}_2(u, v), \dots, \underline{x}_n(u, v))$$

les dérivées partielles d'ordre supérieur

$$\underline{x}_{uv} = \frac{\partial^2 \underline{x}}{\partial u \partial v} \quad \text{etc.}$$

L'application tangente $\underline{x}_* : T\mathbb{R}^2 \rightarrow T\mathbb{R}^n$
est la différentielle de $\underline{x}$

La matrice jacobienne
d'une nappe $\underline{x}: U \rightarrow \mathbb{R}^n$
est l'appli $J_{\underline{x}}(z): U \rightarrow \text{Mat}_{n,2}(\mathbb{R})$

$$(u,v) \mapsto \begin{pmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial u}(u,v) & \frac{\partial x_1}{\partial v}(u,v) \\ \frac{\partial x_2}{\partial u}(u,v) & \frac{\partial x_2}{\partial v}(u,v) \\ \vdots & \vdots \\ \frac{\partial x_n}{\partial u}(u,v) & \frac{\partial x_n}{\partial v}(u,v) \end{pmatrix}$$

Le rang d'une matrice A peut
être défini comme le plus grand entier k
tel que A admet une sous-matrice carrée

de taille $k \times k$ de déterminant non nul.

lemme. Si p et $q \in \mathbb{R}^n$,
les conditions suivantes
sont équivalentes :

(i). p et q sont liés

(ii). $\det \begin{pmatrix} p \cdot p & p \cdot q \\ q \cdot p & q \cdot q \end{pmatrix} = 0$

(iii). La matrice $n \times 2$ de
colonnes p et q
est de rang < 2 .

Corollaire Soit $\underline{x} : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ une nappe,
Les conditions suivantes sont équivalentes :

- (i) $\underline{x}_u(u_0, v_0)$ et $\underline{x}_v(u_0, v_0)$ sont liés
- (ii) $\det \begin{pmatrix} \underline{x}_u \cdot \underline{x}_u & \underline{x}_u \cdot \underline{x}_v \\ \underline{x}_v \cdot \underline{x}_u & \underline{x}_v \cdot \underline{x}_v \end{pmatrix} = 0$ en (u_0, v_0) .
- (iii) la matrice jacobienne
 $Jac(\underline{x})$ est de rang < 2
au point (u_0, v_0)

Déf. : Une nappe régulière
est une nappe $\underline{x} : U \rightarrow \mathbb{R}^n$
pour laquelle $\text{Jac}(\underline{x})$
est de rang 2 en tout $(u,v) \in U$.

• Une nappe ^{est} injective

si $(\underline{x}(u_0, v_0) = \underline{x}(u_1, v_1))$

$\Rightarrow (u_0, v_0) = (u_1, v_1)$

Rq Une nappe peut être régulière

sans être injective Ex : $\underline{x} : \mathbb{R} \times]-2,2[\rightarrow \mathbb{R}^3$

$\underline{x} : (u, v) \mapsto \begin{pmatrix} \cos u \\ \sin u \\ v \end{pmatrix}$ (cylindre)



Une nappe peut être injective
sans être régulière. Exemple :

$$\underline{x} :]-1,1[^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(u, v) \mapsto (u^3, v^3, uv)$$



